# Compilation de sujets de Colles de maths – Sup

## Table des matières


**1 Applications et fonctions** **1**

1.1 Bijections, injections etc etc . . . . . 1

1.2 Fonctions usuelles . . . . . 2

1.3 Equations fonctionnelles . . . . . 2

**2 Somme et produits** **2**

**3 Arithmétique et coefficients binomiaux** **3**

**4 Trigonométrie** **3**


# 1 Applications et fonctions

## 1.1 Bijections, injections etc etc

**Exercice 1.1** — *Une bijection de* $\mathbb{R} \to ]-1,1[$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$

1. Montrer que $f$ est bijective.
2. Montrer que $f(\mathbb{R}) \subset ]-1,1[$.
3. Soit $y \in ]-1,1[$. Résoudre $f(x) = y$. En déduire que l'application $g : \mathbb{R} \mapsto ]-1,1[$ induite par $f$ est bijective et expliciter $g^{-1}$.
4. Déterminer $f^{-1}\left(\left[0, \frac{3}{2}\right]\right)$ et $f\left(]-\infty, 0]\right)$

**Exercice 1.2** — *Images directes et réciproques*

Soit $f : E \to F$, $A, B \subset E$ et $C, D \subset F$

1. Montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ et que $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.
2. Donner un exemple où l'inclusion de la question 1 est stricte. Montrer qu'il y à égalité pour tous A,B si $f$ est injective.
3. Réciproquement, on suppose que $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ pour tous $A, B \subset E$. Montrer que $f$ est injective (prendre $A = \{x\}$, $B = \{x'\}$
4. Montrer que $f(f^{-1}(C)) = C \cap f(E)$ et que $A \subset f^{-1}(f(A))$.

**Exercice 1.3** — *Propriétés de relations binaires*

On considère sur $\mathbb{R}$ les relation $x\mathcal{R}_1 y \Leftrightarrow |x - y| \leqslant 1$, $x\mathcal{R}_2 y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$, $x\mathcal{R}_3 y \Leftrightarrow |x| \leqslant |y|$.

1. Pour chacune, étudier réflectivité, symétrie, antisymétrique et transitivité.
2. Pour $\mathcal{R}_2$, décrire la classe de 0 et celle de $\sqrt{2}$ (on admet que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$). Ces classes sont-elles égales ?
3. Pour $\mathcal{R}_3$, définir $x \sin y \Leftrightarrow x\mathcal{R}_3 y \wedge y\mathcal{R}_3 x$. Montrer que sin est une relation d'équivalence et décrire ses classes.

### 1.2 Fonctions usuelles

**Exercice 1.4** Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*, a \leqslant b$ Montrer que :

$$\ln\left(1+\frac{a}{b}\right)\ln\left(1+\frac{b}{a}\right) \leqslant \ln(2)^2$$

**Solution** Il faut poser la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)}$, puis étudier ses variations (elle est croissante) puis utiliser la croissance pour avoir $f\left(\frac{1}{a}\right) \geqslant f\left(\frac{1}{b}\right)$ puis déduire ce qu'il faut pour tuer l'exercice.

### 1.3 Equations fonctionnelles

**Exercice 1.5** Trouver les $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}^*}$ qui vérifient l'équation fonctionnelle :

$$f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2$$

**Solution** Raisonnement par analyse synthèse.
Remplacer $x$ par $\frac{1}{x}$ puis substituer ce dont on a besoin et conclure (bien penser à faire la synthèse)

## 2 Somme et produits

**Exercice 2.1** Calculer :

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k}$$

**Solution**

$$S_1 = (1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

$$S_j = (1+j)^n = e^{\frac{ni\pi}{3}} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} j^k$$

$$S_{\bar{j}} = (1+\bar{j})^n = e^{-\frac{ni\pi}{3}} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \bar{j}^k$$

$$S_1 + S_j + S_{\bar{j}} = \sum_{k=0}^{n} (1+j+\bar{j}) \binom{n}{k}$$

On remarque que si $k \equiv 0\ [2]$, $(1+j+\bar{j}) = 3$, sinon $(1+j+\bar{j}) = 0$ on a donc :

$$S_1 + S_j + S_{\bar{j}} = 3 \sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k}$$

Et donc :

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k} = \frac{2^n + e^{\frac{ni\pi}{3}} + e^{-\frac{ni\pi}{3}}}{3}$$

**Exercice 2.2** Calculer la somme suivante :

$$\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |i-j|$$

# 3 Arithmétique et coefficients binomiaux

**Exercice 3.1** Montrer que $n$ est premier si et seulement si $\forall k \in [\![1\ ;\ n-1]\!]$, $n \mid \binom{n}{k}$

**Solution** Sens $\Rightarrow$ plutôt facile, bien penser a dire que n est premier pour pouvoir le factoriser
Sens $\Leftarrow$ : Faire par l'absurde en supposant que $n$ est composé puis voir que $n \nmid \binom{n}{k}$

# 4 Trigonométrie

**Exercice 4.1** Calculer :

$$\cos\left(\frac{\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

**Solution** Multiplier par $\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$ et remarquer que $\sin\left(\frac{3\pi}{7}\right) = \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right)$